



universidade de aveiro

**Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática**

Curso: Mestrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Disciplina: Sistemas de Instrumentação Eletrónica

Ano Letivo: 2024/25

## **Projeto B**

# **Balança de Precisão Digital**

Autor: [102967] Patrícia Moltchanova

Autor: [102901] Martim Gil

Turma: P4 Grupo: 1

Docente: Pedro Fonseca

Data: 10/03/2025

## Índice:

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introdução:.....                                                                                    | 3  |
| Descrição do Problema:.....                                                                         | 3  |
| Funcionalidades e Especificações: .....                                                             | 4  |
| Diagrama de Blocos .....                                                                            | 5  |
| Esquemático do Circuito Completo.....                                                               | 5  |
| Regulador de Tensão:.....                                                                           | 6  |
| Simulação do Circuito Regulador de Tensão: .....                                                    | 7  |
| Andar de Amplificação: .....                                                                        | 8  |
| Evolução do sinal ao longo do andar de amplificação: .....                                          | 9  |
| Estágio nº0 – Entrada do amplificador de instrumentação.....                                        | 10 |
| Estágio nº1 - Saída do amplificador de instrumentação .....                                         | 10 |
| Estágio nº2 - Saída do OpAmp em configuração de amplificador diferencial: .....                     | 11 |
| Estágio nº3 - Saída do OpAmp em configuração não-inversora:.....                                    | 12 |
| Estágio nº4 - Saída do OpAmp em configuração somador não-inversora (Sinal de entrada da ADC): ..... | 12 |
| Simulação do andar de amplificação para a gama dos [0, 220]g: .....                                 | 13 |
| Simulação do andar de amplificação para a gama dos [0, 900]g: .....                                 | 13 |

## ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1- DIAGRAMA DE BLOCOS DO PROJETO DA BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL .....                    | 3  |
| FIGURA 2 - DIAGRAMA DE BLOCOS DO CIRCUITO DE INSTRUMENTAÇÃO DA BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL..... | 5  |
| FIGURA 3 - ESQUEMÁTICO DO CIRCUITO.....                                                         | 6  |
| FIGURA 4 - ESQUEMÁTICO DO CIRCUITO.....                                                         | 6  |
| FIGURA 5 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA.....                                        | 7  |
| FIGURA 6 - TENSÃO DE REFERÊNCIA QUE CORRESPONDE ÀS 0 GRAMAS.....                                | 8  |
| FIGURA 7 - ESQUEMÁTICO DO ANDAR DE AMPLIFICAÇÃO.....                                            | 8  |
| FIGURA 8 - DIAMOND PLOT TOOL .....                                                              | 9  |
| FIGURA 9 - GAMA DE TENSÃO DIFERENCIAL Á ENTRADA DO AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO .....         | 10 |
| FIGURA 10 - GAMA DE TENSÃO DE SAÍDA DO AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO.....                      | 10 |
| FIGURA 11 - GAMA DE TENSÃO DE SAÍDA DO OPAMP EM CONFIGURAÇÃO DE AMPLIFICADOR DIFERENCIAL .....  | 11 |
| FIGURA 12 - GAMA DE TENSÃO DE SAÍDA DO OPAMP EM CONFIGURAÇÃO NÃO-INVERSORA .....                | 12 |
| FIGURA 13 - GAMA DE TENSÃO DE SAÍDA DO OPAMP EM CONFIGURAÇÃO SOMADOR NÃO-INVERSORA .....        | 12 |
| FIGURA 14 - GAMA DE TENSÃO DE SAÍDA DO ANDAR DE AMPLIFICAÇÃO PARA A GAMA DOS [0, 220G] .....    | 13 |
| FIGURA 15 - GAMA DE TENSÃO DE SAÍDA DO ANDAR DE AMPLIFICAÇÃO PARA A GAMA DOS [0, 900G] .....    | 13 |

## Introdução:

A medição precisa de peso é essencial em diversas áreas, desde processos industriais até aplicações laboratoriais. Neste projeto temos como objetivo desenvolver uma balança de precisão digital, utilizando uma célula de carga baseada em extensômetros para medir forças e converter essa informação em valores digitais. A escolha deste tipo de sensor justifica-se pela sua elevada precisão e sensibilidade a variações de peso.

O sistema proposto é composto por uma célula de carga, um circuito de condicionamento de sinal, um microcontrolador PIC32 e uma interface de comunicação UART para enviar os valores medidos para o computador.

O relatório detalha o funcionamento do sistema, os métodos utilizados e os desafios enfrentados durante do desenvolvimento da primeira parte do projeto.

## Descrição do Problema:

O sistema baseia-se no seguinte diagrama de blocos:

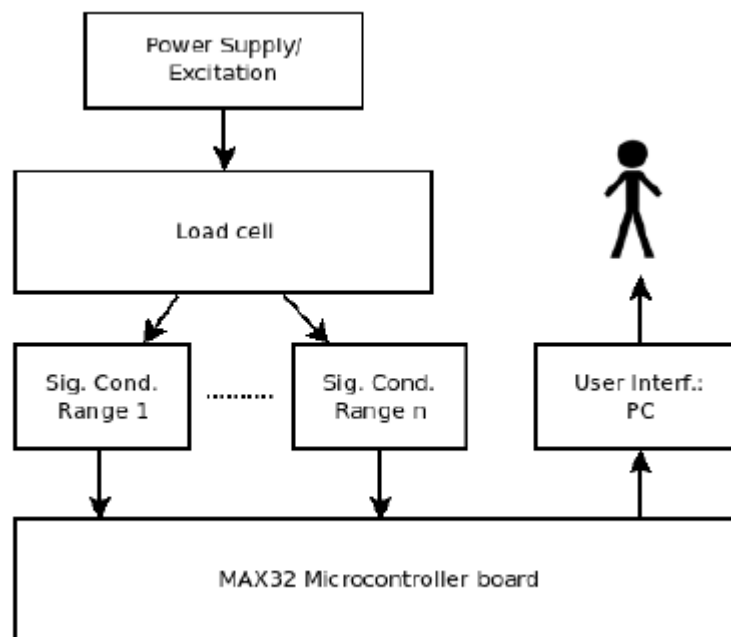


Figura 1- Diagrama de Blocos do projeto da Balança de Precisão Digital

O nosso projeto baseia-se mais especificamente num sistema de pesagem com recurso a uma célula de carga TAL220B um microcontrolador PIC32, três amplificadores MCP6022, um regulador de tensão LT317A e um amplificador de instrumentação AD623.

O microcontrolador desempenha um papel central, adquirindo o sinal analógico da célula de carga através do ADC, aplicando correções de erro, filtragem e linearização, e convertendo o valor lido

para a unidade de peso correspondente. Como a balança suporta duas gamas de medição, o sistema integra dois circuitos de condicionamento de sinal distintos.

A comunicação com o PC é feita através de uma ligação USB/UART, permitindo a transmissão periódica dos valores medidos. Caso sejam detetados valores fora da gama definida, estes são devidamente sinalizados.

Os nossos principais desafios são:

- A excitação da célula de carga, visto que precisamos que a alimentação seja constante e invariante no tempo, para isso utilizamos um regulador de tensão de modo que tenhamos 5 V na alimentação da célula de carga para garantir medições precisas.
- Manter o sinal dentro da gama de tensão definida para cada uma das duas gamas de medição para poder ser lido pela ADC e detetar sinais que estejam fora da gama pretendida.
- Ajustar a sensibilidade para ambas as gamas de medição de forma a obtermos uma resolução de 1/600 da escala total.

## Funcionalidades e Especificações:

No projeto da balança digital, trabalhamos com duas faixas de peso: [0,220] g e [0,900] g, ambas com uma resolução de 1/600 da escala total. Isso exige pelo menos 600 níveis distintos na ADC, o que corresponde a uma variação mínima de tensão de  $(3.3/1024) \times 600 = 1.94V$ . Assumindo um ponto de referência de 313 mV, que corresponde às 0 gramas, a faixa de entrada necessária para a ADC será de pelo menos [0.311, 2.251] V.

A célula de carga TAL220B apresenta alta precisão ( $\pm 0,05\%FS$ ), suporta a faixa de peso desejada, tornando-a adequada para o nosso projeto. Além disso, a sua saída de 1 mV/V da tensão de alimentação, e conexão de 4 fios facilitam a integração com o circuito de condicionamento e o microcontrolador.

Assim se a célula de carga for alimentada com 5 V, a sua saída diferencial será de 5 mV/V  $\pm$  1 mV para uma carga máxima de 5 kg, resultando em uma resolução de 1  $\mu$ V/g. Assim, as saídas para as faixas de peso serão [0,220]  $\mu$ V e [0,900]  $\mu$ V. A resolução da ADC de 10 bits do PIC32 é de  $3.3/1024=3.223$  mV. Tendo em conta a variação mínima de tensão para cobrir os 600 níveis, os ganhos mínimos necessários para a amplificação em cada gama são:

- $\frac{1.94}{220\mu V} = 8819 V/V$  para a faixa de [0,220] g
- $\frac{1.94}{900\mu V} = 2156 V/V$  para a faixa de [0,900] g.

Dessa forma, é necessário um circuito amplificador adequado para atender a essas exigências.

## Diagrama de Blocos

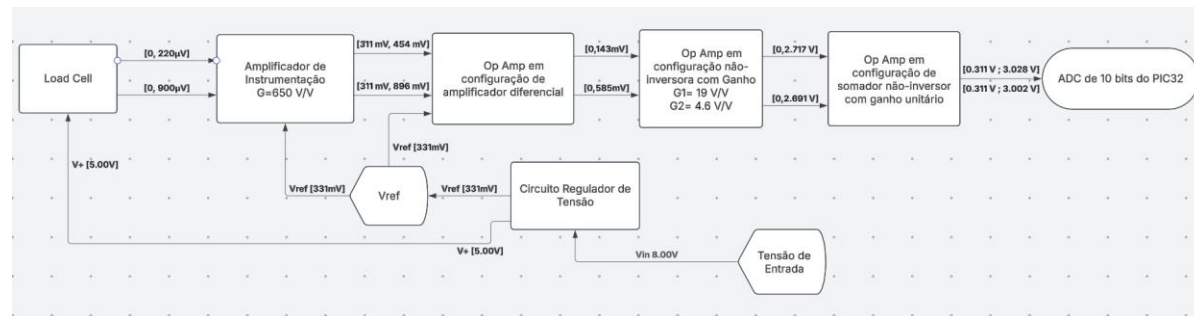


Figura 2 - Diagrama de Blocos do circuito de instrumentação da Balança de Precisão Digital

O diagrama de blocos apresentado na Figura 2 representa o circuito de uma balança de precisão baseada em uma célula de carga. O objetivo do circuito é amplificar e condicionar o sinal gerado pela célula de carga, tornando-o adequado para a conversão pelo ADC do microcontrolador PIC32, garantindo a manutenção das faixas de peso pretendidas.

O primeiro bloco, denominado "Tensão de Entrada", consiste em uma fonte de alimentação de 8 V. Essa tensão é regulada pelo circuito "Regulador de Tensão" com o LM317, que gera uma tensão de alimentação estável de 5 V para a célula de carga. Além disso, produz uma referência de 331 mV, que será utilizada como "tensão de 0 gramas" e como referência para o amplificador de instrumentação, sendo essencial que essa referência permaneça o mais constante possível.

A célula de carga gera uma tensão diferencial de baixa amplitude em duas faixas distintas: [0, 220]  $\mu$ V e [0, 900]  $\mu$ V.

No bloco "Amplificador de Instrumentação", essa tensão diferencial é amplificada com um ganho de 650 V/V, resultando em um sinal com offset de 313 mV. Esse offset é introduzido devido à necessidade de uma referência estável para o amplificador de instrumentação AD623. Entretanto, no diagrama de blocos, esse offset não é desejável, pois também seria amplificado pelos estágios seguintes.

Para eliminar esse offset, o sinal passa pelo bloco "Op Amp em configuração de amplificador diferencial", que remove a tensão de referência, garantindo que apenas o sinal amplificado prossiga. Com essa correção, as faixas de tensão tornam-se [0, 143] mV e [0, 585] mV.

Em seguida, o sinal é encaminhado para o bloco "Op Amp em configuração não-inversora com ganho", onde recebe uma nova amplificação para ajustar sua amplitude ao intervalo desejado.

Posteriormente, no bloco "Op Amp em configuração de somador não-inversor em ganho unitário", a tensão final é ajustada para garantir que o sinal esteja dentro do intervalo do ADC do PIC32, que varia de 0 a 3.3 V. Como resultado, as faixas finais são ajustadas para [0.313, 3.028] V e [0.313, 3.002] V.

Por fim, o bloco "ADC de 10 bits do PIC32" recebe o sinal analógico e o converte em um valor digital, que será posteriormente processado e transmitido via UART para um computador para análise e exibição dos dados.

## Esquemático do Circuito Completo

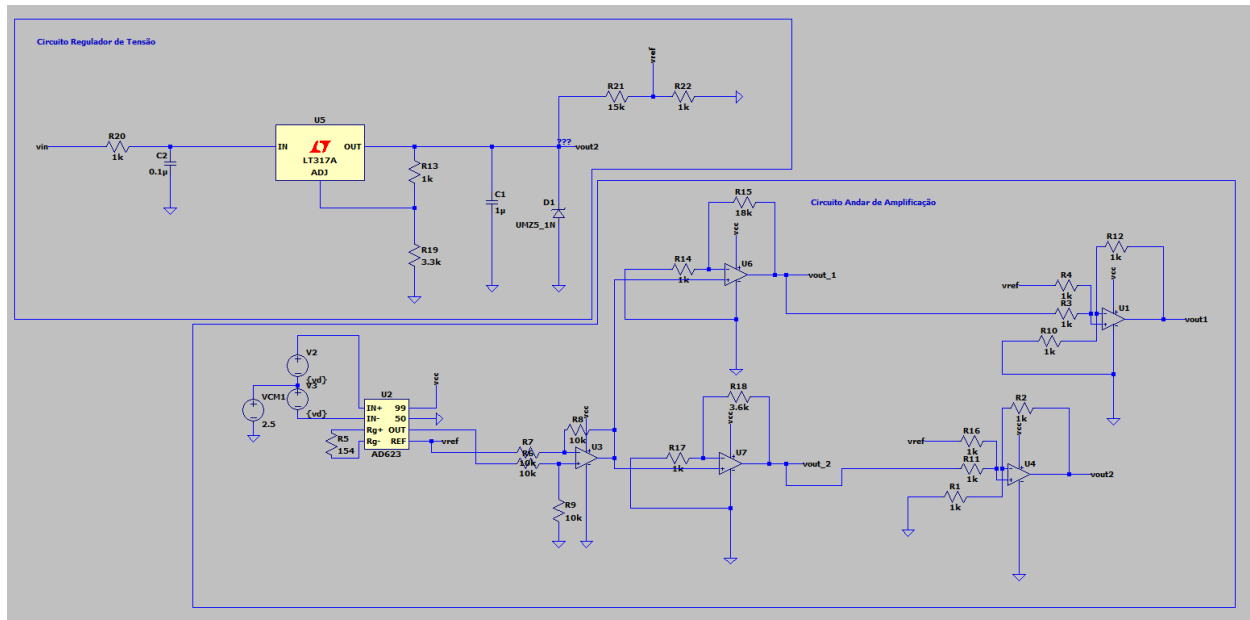


Figura 3 - Esquemático do circuito

Na figura 3 está representado o Esquemático do Circuito completo. Está dividido em dois circuitos distintos: Regulador de Tensão e o Andar de Amplificação.

## Regulador de Tensão:

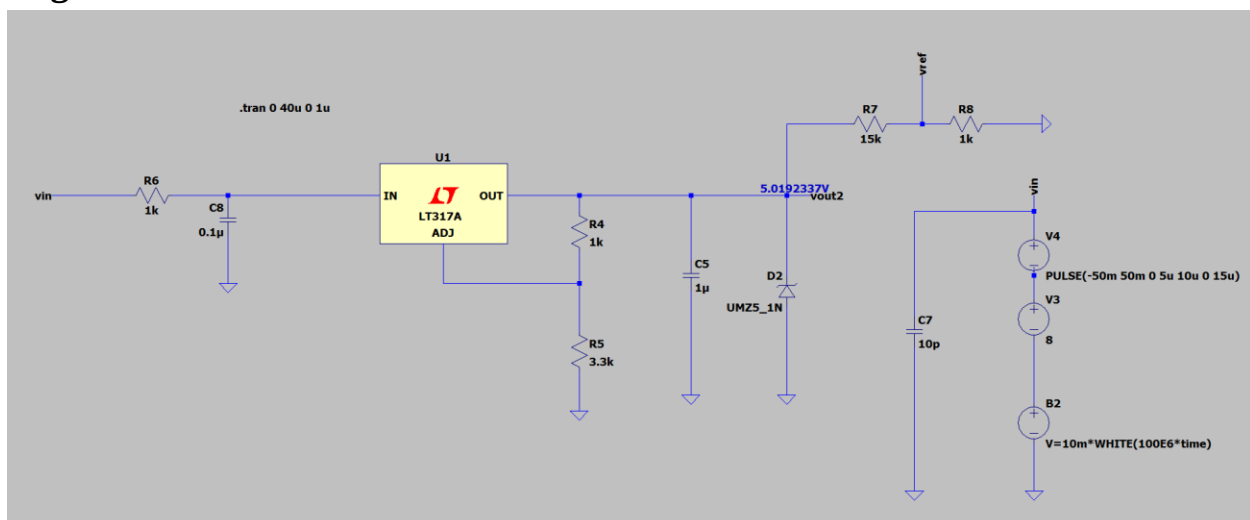


Figura 4 - Esquemático do circuito

Para gerarmos uma tensão constante de 5V, usamos um regulador de tensão LM317A (equivalente ao LT317A usado na simulação).

Na entrada do regulador temos um filtro passa-baixo de modo a filtrar possível ruído de alta frequência associada à nossa tensão de alimentação e à saída do regulador de tensão temos um par de resistências de precisão que determinam a nossa tensão de saída de 5 V. Para projetar as resistências, usamos uma equação padrão do datasheet:

$$V_{out} = V_{ref} \left( 1 + \frac{R_5}{R_4} \right) + I_{adj} \times R_5$$

Sendo  $V_{ref} = 1.25 \text{ V}$  (de acordo com o datasheet),  $I_{adj}$  é uma corrente muito pequena (utilizamos  $50 \mu\text{A}$ )  $R_4$  e  $R_5$  forma um divisor de tensão que determina a saída.

De seguida temos um diodo zener de 5.1 V de forma a atenuar mais variações na tensão devido a mudanças no valor das resistências, também em paralelo com o diodo temos um condensador para melhorar a resposta transitória do circuito.

Por último, temos um novo par de resistências de precisão que geram a nossa tensão de referência de 313 mV que corresponderá em ambas as gamas as 0 gramas.

### Simulação do Circuito Regulador de Tensão:



Figura 5 - Tensão de Alimentação da célula de carga

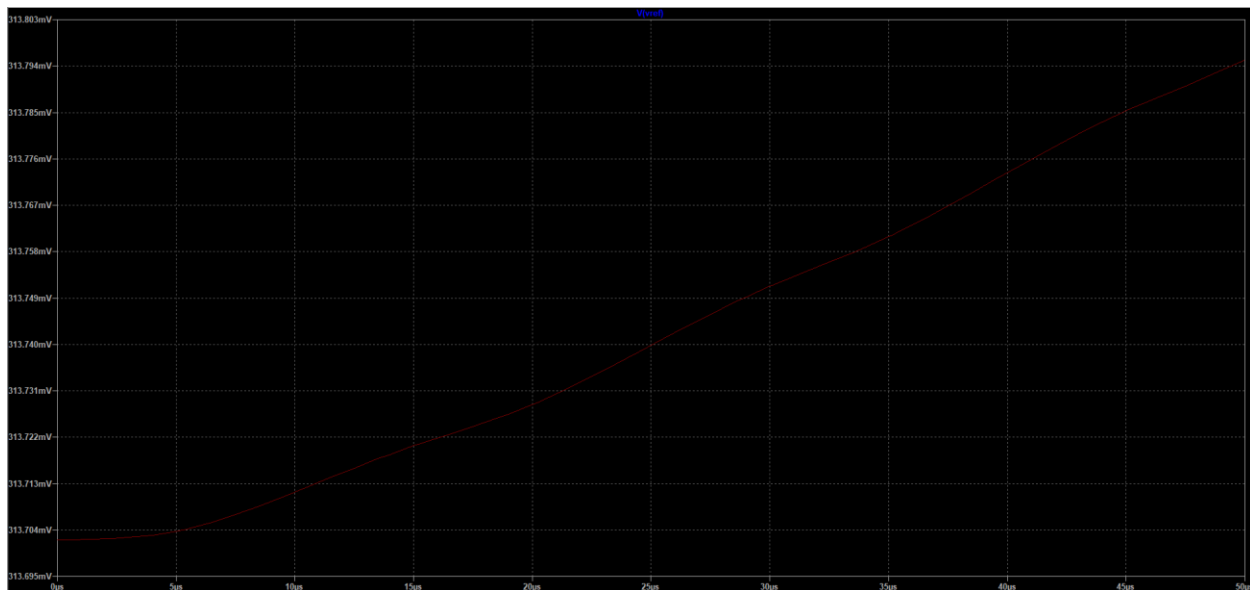


Figura 6 - Tensão de referência que corresponde às 0 gramas

Após as simulações, verificou-se a geração de duas tensões praticamente constantes, de 5,02 V e 313 mV, que correspondem, respectivamente, à alimentação da célula de carga e à tensão de referência para as 0 gramas. Ambas apresentam variações mínimas, na ordem dos microvolts, não sendo suficientes para afetar o sinal de saída da célula de carga ou provocar leituras incorretas de na ADC.

### Andar de Amplificação:

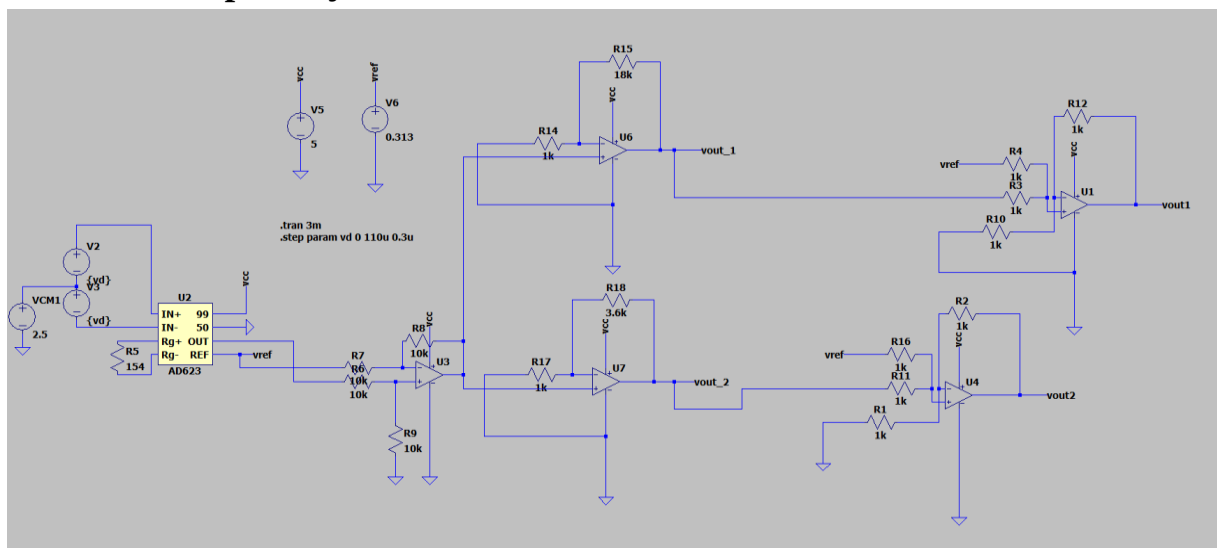


Figura 7 - Esquemático do andar de amplificação

O andar de amplificação é composto, no primeiro estágio, por um amplificador de instrumentação AD623, que amplifica a tensão diferencial entre os sinais de entrada, correspondentes às duas saídas da célula de carga. Desta forma, apenas a tensão diferencial é amplificada, com um ganho de 650 V/V, determinado pela resistência de precisão,  $R_g$  de 154  $\Omega$ . Além disso, a tensão de referência é de 313 mV, valor que corresponde à tensão quando a saída é zero. Para a determinação destes valores, utilizamos a ferramenta *Diamond Plot Tool*.

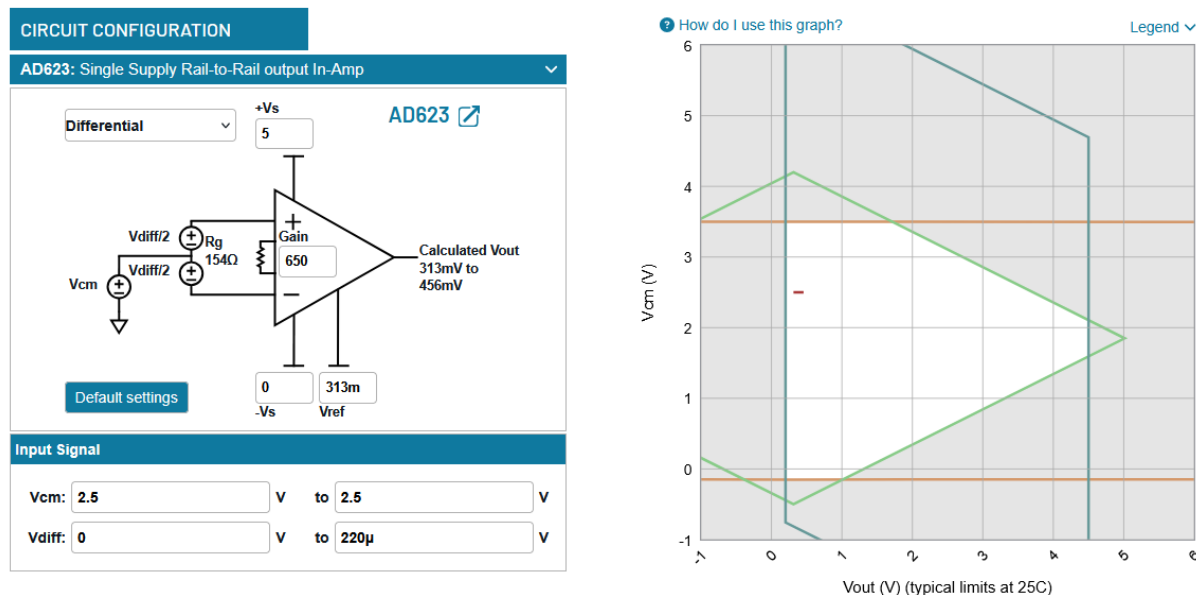


Figura 8 - Diamond Plot Tool

No segundo estágio, temos um amplificador operacional na configuração diferencial com ganho unitário, responsável por subtrair a saída do amplificador de instrumentação à tensão de referência. Dessa forma, evita-se que a tensão de referência seja amplificada nas etapas seguintes.

No terceiro estágio, encontramos dois amplificadores operacionais na configuração não inversora. O amplificador superior possui um ganho de  $G = \frac{18k}{1k} + 1 = 19 V/V$ , destinado a amplificar a gama de [0, 220g], enquanto o inferior apresenta um ganho de  $G = \frac{3.6k}{1k} + 1 = 4.6 V/V$ , utilizado para amplificar a gama de [0, 900g].

Por fim, no quarto estágio existem dois amplificadores operacionais, também na configuração não inversora a atuar como somadores com ganho unitário. Nesta fase, a tensão de referência é novamente adicionada a cada uma das gamas.

Todas as resistências associadas, aos amplificadores no andar de amplificação necessitam de ser resistências de precisão de forma a não haver uma discrepância significativa do ganho real ao ganho teórico.

## Evolução do sinal ao longo do andar de amplificação:

A demonstração da evolução do sinal ao longo do andar será realizada apenas para uma das gamas, uma vez que, para a outra, o conceito permanece o mesmo, variando apenas o ganho em cada etapa. Neste caso, a demonstração será feita para a gama de  $[0, 900]$  g.

### Estágio nº0 – Entrada do amplificador de instrumentação



Figura 9 - Gama de tensão diferencial á entrada do amplificador de instrumentação

À entrada do amplificador de instrumentação teremos ambas as saídas da célula de carga cada uma delas com tensão em modo comum de 2.5V e uma tensão diferencial que irá variar entre 0 e 900  $\mu$ V, para esta gama de pesos, como podemos observar na figura acima.

### Estágio nº1 - Saída do amplificador de instrumentação

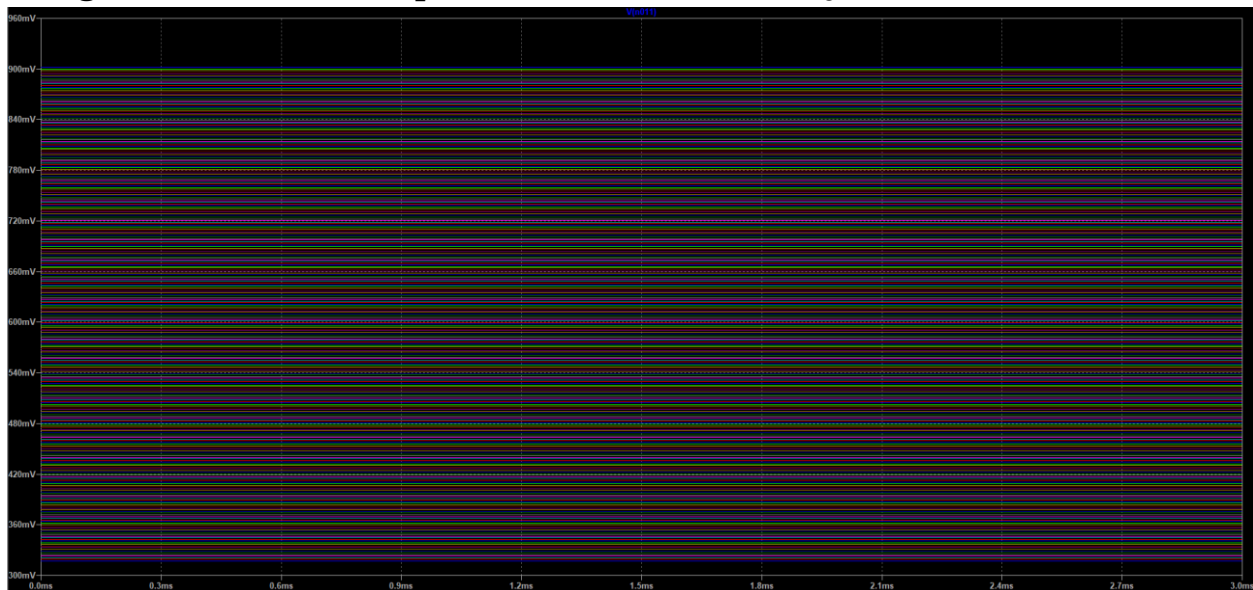
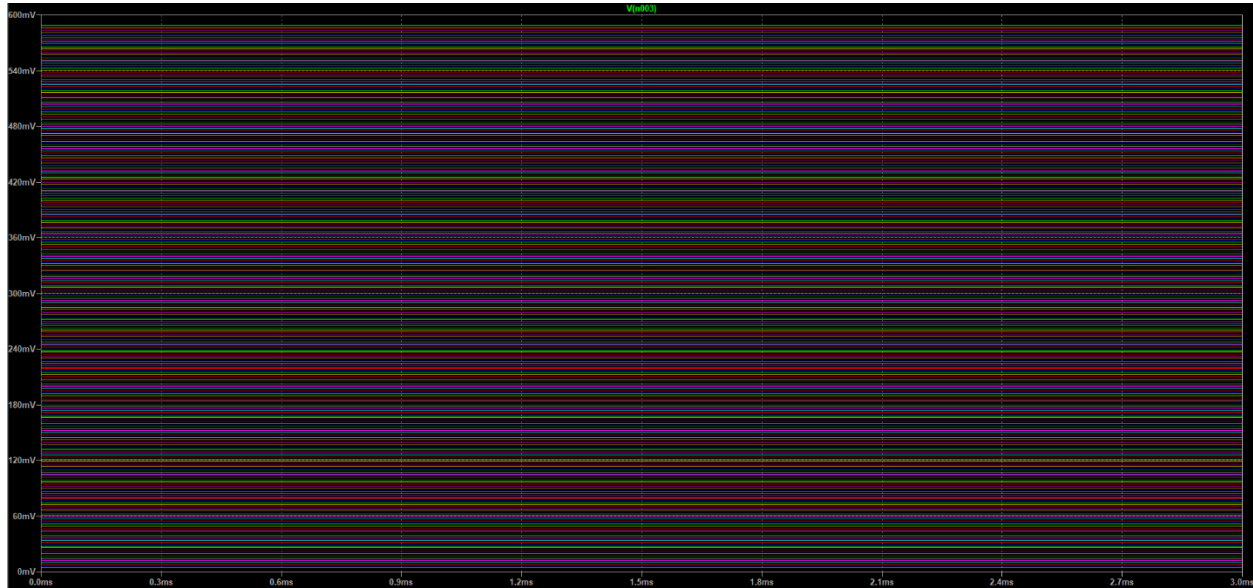


Figura 10 - Gama de tensão de saída do amplificador de instrumentação

À saída do amplificador de instrumentação temos uma amplificação do sinal de entrada com um ganho de 650 V/V e com um offset de aproximadamente 313 mV, que corresponde às 0 gramas, ou seja, à tensão de referência, e temos uma gama de tensão dos [313, 896] mV.

### **Estágio nº2 - Saída do OpAmp em configuração de amplificador diferencial:**



*Figura 11 - Gama de tensão de saída do OpAmp em configuração de amplificador diferencial*

À saída do OpAmp em configuração de amplificador diferencial temos a mesma variação da tensão da etapa de amplificação anterior, [0, 585] mV, tendo sido retirado o offset da tensão referência de modo que esta não seja amplificada no próximo estágio.

### Estágio nº3 - Saída do OpAmp em configuração não-inversora:

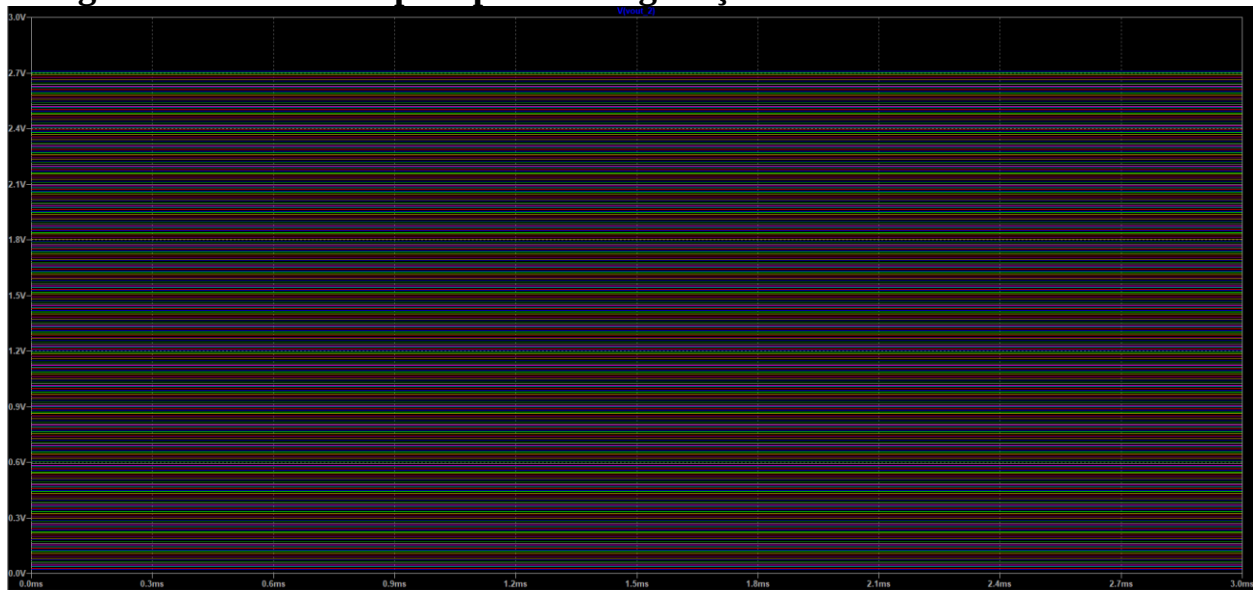


Figura 12 - Gama de tensão de saída do OpAmp em configuração não-inversora

À saída do OpAmp em configuração não-inversora temos uma amplificação da gama tensão com um ganho de 4.6 V/V, ficando assim como uma gama de tensão dos [0, 2.691] V.

### Estágio nº4 - Saída do OpAmp em configuração somador não-inversora (Sinal de entrada da ADC):

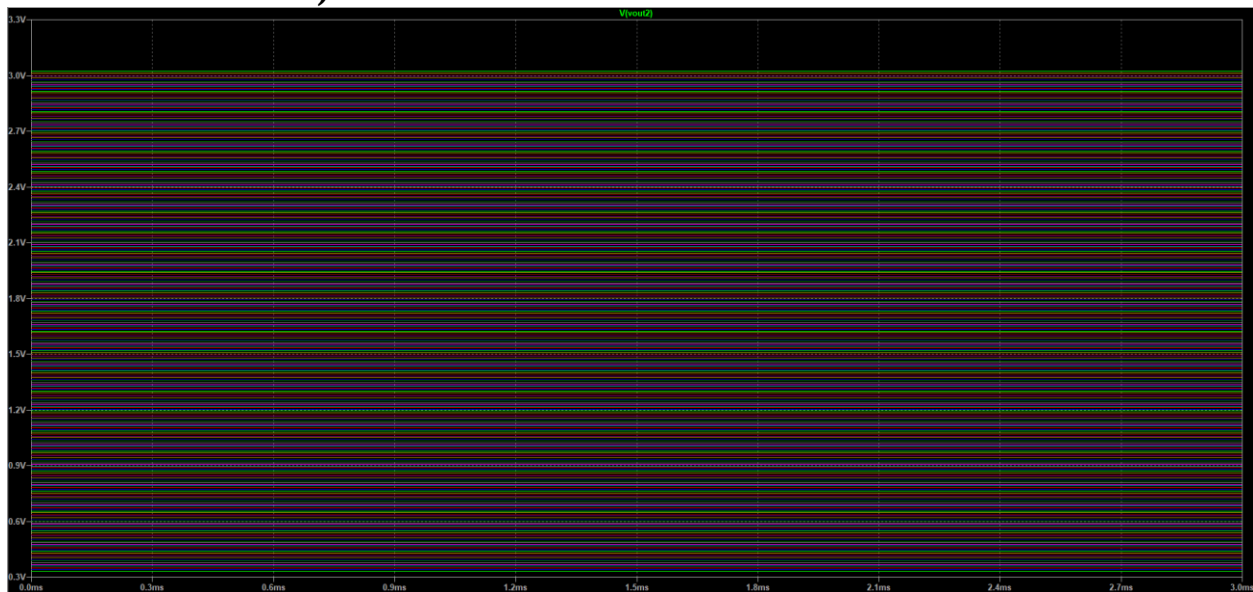


Figura 13 - Gama de tensão de saída do OpAmp em configuração somador não-inversora

No último estágio, é adicionada a tensão de referência através do OpAmp em configuração somador com Ganho = 1, ficando assim uma gama de tensão de [0.313, 3.002] V.

### Simulação do andar de amplificação para a gama dos [0, 220] g:

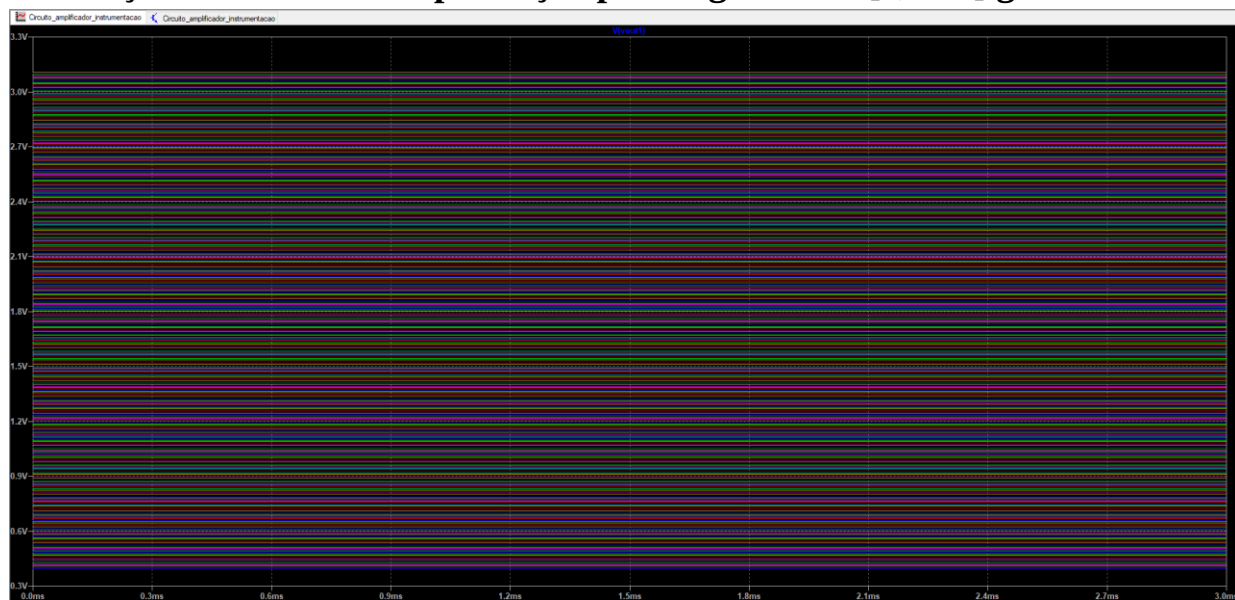


Figura 14 - Gama de tensão de saída do andar de amplificação para a gama dos [0, 220g]

### Simulação do andar de amplificação para a gama dos [0, 900] g:



Figura 15 - Gama de tensão de saída do andar de amplificação para a gama dos [0, 900g]

Como podemos ver após as simulações as gamas de saída dos sinais estão entre os valores previstos anteriormente de [0.313, 3.028] V e [0.313, 3.002] V, sendo sinais fora desta gama indicados devidamente como fora da gama de pesos previsto.